LEF MODEL · CHAPTER 6

# פרק 6: גורל האגס וצלקות המציאות — מאגן האוקיינוס השקט ועד ליבת כדור הארץ

מבוסס על מאמר 03 — LEF Mechanism in Practice (חלקים C.7–C.11, D ו-E)

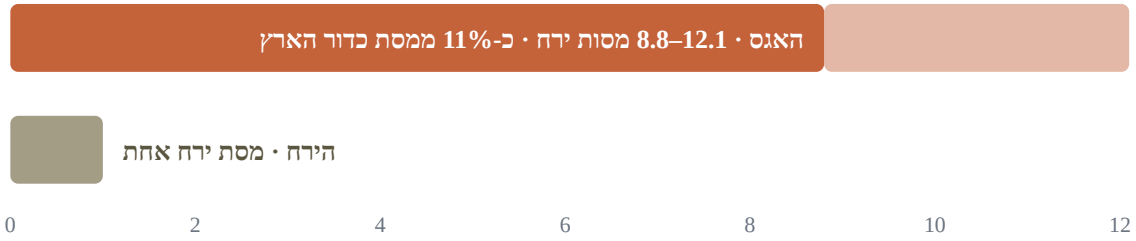
THE MYSTERY · 01

## התעלומה: לאן נעלמו 10 מסות ירח — ואיפה הצלקת על פני כדור הארץ?

בפרק הקודם ראינו כיצד הירח השתחרר בקצה האגס במרחק של 210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה והמריא למסלול עצמאי. אבל ברגע שהירח ניתק ויצא לדרכו, נשארה מאחוריו שאלה אדירה בקנה מידה פלנטרי: **מה קרה לגשר הענק שנשא אותו?**

בואו נזכור במה מדובר. האגס שהתנשא מעל פני כדור הארץ הקדום לא היה גבעה קטנה: בסיסו השתרע על פני רוחב של **9,000 עד 11,000 ק"מ**, אורכו מפני השטח ועד דיסקת המגע הגיע לכ-**8,700 ק"מ**, והמסה האצורה בתוכו עמדה על **8.8 עד 12.1 מסות ירח** (כ-11% ממסת כדור הארץ כולו!).

היום כדור הארץ עגול לחלוטין ואין שום אגס ענק שמתנשא ממנו לחלל. לאן נעלמה המסה העצומה הזו? מדוע היא לא נקרעה לחלל כדי ליצור טבעת סביב כדור הארץ או ירחים נוספים? וחשוב מכול — **האם גוף ענק כזה, שעמד על צד אחד של כדור הארץ במשך מאות מיליוני שנים ואז שקע בחזרה פנימה, הותיר אחריו טביעות אצבע מדידות** בקרקעית האוקיינוסים, במעטפת העמוקה ואפילו בליבת כדור הארץ?




מה שנשאר מאחור: מסת האגס לעומת מסת הירח. כל המסה הזו נמצאת בתוך קו הקורוטציה ונשאבה בחזרה אל כדור הארץ.

AN IMAGE · 02

## דימוי מוחשי: צנצנת חול שמנערים — וגבעת בצק שנשאבת פנימה

כדי להבין את הדרך שבה האגס מיין את החומר שבנה את הירח ואחר כך נבלע בחזרה אל תוך כדור הארץ, דמיינו שני ניסויים פשוטים:

- **צנצנת מים וחול שמנערים ומניחים לה לשקוע (עמוד השיקוע):** קחו צנצנת זכוכית גבוהה המלאה במים, בגרגרי חול כבדים ובשבבי עץ קלים, ונערו אותה היטב. כעת העמידו אותה על השולחן: מיד מתחיל **מיון כבידתי** — גרגרי החול הכבדים צונחים כלפי מטה אל קרקעית הצנצנת, בעוד ששבבי העץ הקלים צפים אל הקצה העליון. האגס כולו נמצא בתוך קו הקורוטציה, ולכן הכבידה לאורכו מושכת תמיד כלפי מטה, אל מרכז כדור הארץ: הברזל הכבד שקע בחזרה מטה אל תוך כדור הארץ, ורק מעט ממנו הגיע לקצה העליון והפך לליבת הירח הזעירה!
- **מגב רחב שמטאטא את החלל (מדוע לא נוצרה טבעת):** דמיינו מחוג ענק של שעון שמסתובב יחד עם כדור הארץ בכל 5.5–5.77 שעות ומגיע עד קו הקורוטציה. כל גרגר אבק או טיפת אדים שהיו מנסים להקיף את כדור הארץ במסלול נמוך יותר היו נעים מהר יותר מקצב הסיבוב של האגס — ומתנגשים בו מיד! האגס פעל כמגב קוסמי שאסף אליו כל חלקיק בחלל הקרוב ומנע היווצרות של טבעת סביב כדור הארץ.

# מדע מול מודל: מדוע הירח עגול וצפוף — ומה קרה לחומרים שבנו אותו

מאמר 03 מאחד את כל מרכיבי הבנייה ומראה כיצד תהליך אחד רציף מסביר את המבנה הפנימי של הירח, את ההפגזה הקטנה שאחרי ההיפרדות, ואת היעדר הטבעות:

1 **שלוש שכבות ממקור אחד (§C.10):**

- **הקרום:** שכבת הסיאל הקלה והעשירה באלומיניום החליקה לאורך דפנות האגס על גבי השכבה "המשומנת" שמעל הסימה והצטברה בראש הכיפה — ובכך יצרה קרום אנורתוזיטי עשיר באלומיניום ועבה בצד הרחוק.
- **המעטפת:** חומר המעטפת של כדור הארץ שנדחף בלחץ לאורך האגס — ולכן אינו מובחן איזוטופית מכדור הארץ.
- **הליבה הזעירה:** האגס פעל כ**עמוד שיקוע (Settling Column)**. רוב הברזל הכבד שנכנס אל האגס שקע בחזרה מטה לעבר כדור הארץ, ורק הברזל המעט שהספיק להגיע לקצה העליון נשאר בירח ויצר ליבה קטנה ברדיוס של כ-330 ק"מ (1%–2% ממסת הירח, לעומת כשליש במסת כדור הארץ).

2 **מדוע כדור הארץ הקדום היה נטול טבעת (§C.9a):** ארבע סיבות חסמו היווצרות טבעת סביב כדור הארץ: ראשית, האגס עצמו "טאטא" ואסף כל חלקיק שנע במסלול פנימי; שנית, החומרים הנדיפים זרמו דרך האגס אל תוך הירח במקום להיפלט לטבעת; שלישית, הסביבה הייתה חמה מדי להתעבות קרח; ורביעית, מיד לאחר השחרור, הירח המסיבי ניקה כל שריד מסלולי באמצעות כוחות הגאות והתהודות שלו. העובדה שהרמות הירחיות שמרו על אוכלוסיית מכתשים רוויה ללא שחיקה מכנית מוכיחה שהירח מעולם לא עבר דרך טבעת!

3 **כדור הארץ ממשיך לירות גם אחרי השחרור (§C.11):** הניתוק הפסיק את הלחץ הפנימי בתוך הירח, אך הפתחים שעל פני כדור הארץ המשיכו לפלוט טיפות וגושים לוהטים בגודל הולך וקטן ככל שסערת המגמה נרגעה. המדידות על פני הירח מאשרות זאת בשלוש דרכים: על הרמות הירחיות (בניכוי כל הימות להשוואה הוגנת), הצד הקרוב שפנה אל כדור הארץ נושא **פי 1.19** (בטווח 1.12–1.27) יותר מכתשים צעירים בקוטר 1–2 ק"מ מאשר הצד הרחוק; קרקעיות הימות קפאו לפי סדר החשיפה (הימות שבמגע קפאו אחרונות ולכן הן הנקיות ביותר); והמכתשים שעל הימות מציגים רצף של גופים לוהטים — גדולים ומותכים בהתחלה, בינוניים ומרוחים בהמשך, וקטנים וחדים בסוף.

הפרדוקס של פואנקרה נפתר

בתיאוריה הקלאסית של פואנקרה ודרווין (1885), כדור הארץ כולו אמור להסתחרר עד סף התפרקות ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.374$) כדי להימתח לצורת אגס. במודל LEF, כדור הארץ מסתובב בקצב מתון בהרבה ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$), כרבע בלבד מסף האי-יציבות הגלובלית!), והאגס צומח **באזור מקומי אחד** מתוך שילוב של סיבוב, מיון צפיפות ולחץ פנימי. מכיוון שכל האגס נמצא בתוך קו הקורוטציה, שום חלק ממנו אינו נשאר במסלול — וכולו נשאב בחזרה אל תוך כדור הארץ לאחר השחרור!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

## המנגנון במילים: גורל האגס — איך 10 מסות ירח נשאבו בחזרה אל תוך כדור הארץ

מרגע שהירח ניתק ויצא למסלולו, נותר האגס העצום — כ-8.8 עד 12.1 מסות ירח של חומר ארצי (כ-11% ממסת כדור הארץ) — תלוי כולו מתחת לקו הקורוטציה. מכיוון שבכל נקודה בתוך קו הקורוטציה כוח המשיכה של כדור הארץ חזק יותר מן הדחיפה הצנטריפוגלית, **שום חלק מן האגס לא יכול היה להישאר בחלל**.

במשך עשרות עד מאות מיליוני שנים לאחר השחרור, כוח המשיכה והמיון הפנימי אספו את האגס כולו בחזרה אל תוך כדור הארץ וחילקו אותו לשלושה נתיבים ברורים (חלק E של מאמר 03):

1. **החלק הכבד שקע עמוק פנימה מתחת לבסיס האגס:** החלק הצפוף של האגס — חומר הסימה שנשא עמו את רוב הברזל הכבד שנותר בו לאחר מיון עמוד השיקוע — שקע אנכית עמוק אל תוך המעטפת התחתונה של כדור הארץ, ממש מתחת לאזור שבו עמד בסיסו.

2. **החזית הקדמית נאספה לפסי צפון האוקיינוס השקט:** החלק הקדמי של האגס, שנמתח מזרחה תחת מתיחה בזמן הנטייה מערבה, נאסף בחזרה אל פני השטח ויצר את מערכת הפסים הגיאולוגית של צפון האוקיינוס השקט (אשר תיחקר בפרקי הפסים).

3. **הגב האחורי נאסף לקשתות מערב האוקיינוס השקט:** החלק האחורי של האגס, שנשען מערבה לכיוון אסיה ויפן, נבלע פנימה ויצר את קשתות האיים והשקעים של מערב האוקיינוס השקט.

**מה עשה האגס לליבת כדור הארץ הקדומה בזמן שעמד? (§E.5)**

במשך מאות מיליוני השנים שבהן עמד האגס על צד אחד של כדור הארץ (חלק ניכר מחלון 600 מיליון השנים שעד הניתוק לפני 3.873 מיליארד שנים), מסתו העצומה הפעילה שדה כבידה קבוע וחד-צדדי שהגיע עד למרכז כדור הארץ! באותו שלב מוקדם, ליבת כדור הארץ עדיין לא הייתה מופרדת בחדות, אלא הייתה **"קדם-ליבה" רחבה וצפופה למחצה**. כוח המשיכה נטו של האגס במרכז כדור הארץ — בעוצמה של **0.378 עד 0.517 m/s²** — משך ומתח את הקדם-ליבה הצפופה לעבר הצד של האגס! רק לאחר שהאגס נבלע בחזרה והמעטפת התאזנה איזוסטטית (כמו רפסודה שמתייצבת במים), הקדם-ליבה נרגעה וחזרה למרכז — אך ייתכן שהותירה חתימה מזרחית-מערבית בליבה הפנימית המתגבשת של כדור הארץ.

THE KEY EQUATIONS · 05

## הסבר אקדמי ונוסחת המפתח

השדה הכבידתי נטו הפועל במרכז כדור הארץ בזמן שהאגס עומד ($g_{\text{center}}$) מחושב כסכום המשיכה של האגס ($g_{\text{pear}}$) ומשיכת הירח ($g_{\text{Moon}}$), בקיזוז התאוצה הצנטריפוגלית הנובעת מכך שמרכז המסה המשותף של המערכת מוסט ממרכז כדור הארץ לעבר האגס ($a_{\text{cent}}$):

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0.378 \text{ to } 0.517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8.1 \times 10^{30} \text{ to } 1.05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

עבודת ההרמה של האגס כולו (8.1 × $10^{30}$ עד 1.05 × $10^{31}$ ג'אול, פי 5.4 מעבודת הרמת הירח לבדו) תואמת בסדר הגודל שלה לאנרגיה הכבידתית המשתחררת כאשר הברזל שוקע ובונה את ליבת כדור הארץ (~ $10^{31}$ ג'אול). כאשר האגס חוזר ושוקע פנימה, האנרגיה הפוטנציאלית הזו משתחררת בחזרה כחום אל תוך ההיסטוריה התרמית של כדור הארץ.

THE SIGNATURE · 06

## החתימה במציאות: החותם שמתחת לאוקיינוס השקט (פרובינציית ה-LLVP)

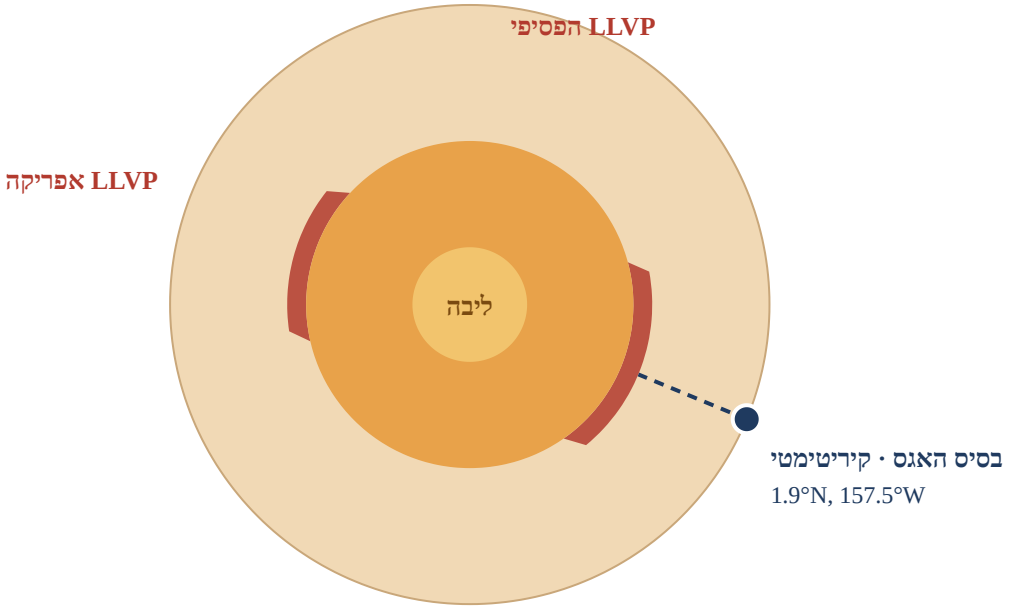
הטומוגרפיה הסיסמית המודרנית — שממפה את פנים כדור הארץ באמצעות גלי רעידות אדמה, בדומה לסריקת CT רפואית — גילתה שתי "יבשות" עצומות בתחתית מעטפת כדור הארץ, ממש מעל הגבול שבין המעטפת לליבה (בעומק של כ-2,800 ק"מ): אזורים רחבים שבהם גלי גזירה

סיסמיים נעים לאט יותר מהממוצע, המכונים **פרובינציות מהירות נמוכה גדולות (LLVPs)** — אחת מתחת לאפריקה, ואחת מתחת לאוקיינוס השקט.

כאשר בודקים היכן נמצאת נקודת הבסיס המשוחזרת של האגס — סמוך לאי **קיריטימטי** שבקיריבטי (1.9°N, 157.5°W או 202.5°E) — על גבי מפות הטומוגרפיה העולמיות של המעטפת התחתונה (§E.4), מתקבלת תוצאה חד-משמעית:

- **הסכמה מלאה של 5 מתוך 5 מודלים:** בניתוח האשכולות של קוטאר ולקיץ' (2016) בעומק 2,850–2,550 ק"מ, כל חמשת המודלים הסיסמיים מצביעים פה אחד על כך שנקודת הבסיס נמצאת עמוק בתוך הפרובינציה האיטית הפסיפית.
- **עמוק בתוך קו המתאר (−1%):** במודלים הממוצעים העולמיים SMEAN ו-SMEAN2 בעומק 2,800 ק"מ, האטת גלי הגזירה בנקודה זו היא **−2.25%** ו-**−2.36%** בהתאמה — והיא ניצבת במרחק של יותר מ-1,229 עד 1,584 ק"מ משפת הפרובינציה (רחוק מכל גבול מקרי), כ-1,500 ק"מ מצפון-צפון-מזרח למרכז הפרובינציה, וכ-1,120 ק"מ (על גבול הליבה-מעטפת) מאזור המהירות האולטרה-נמוכה (ULVZ) עתיר הברזל שמתחת להוואי.
- **התחזית הגיאוכימית לבזלות תימרות (Plumes):** בעוד שתיאוריית ההתנגשות מציעה ששרידי המעטפת של "תיאה" הזרה שקעו לתחתית כדור הארץ ויצרו את ה-LLVP, במודל LEF האגס כולו עשוי **מחומרו של כדור הארץ עצמו** — ולכן הלבה העולה מתימרות המעטפת שמתחת לאוקיינוס השקט צפויה לשאת טביעת אצבע איזוטופית ארצית טהורה, ללא שום רכיב זר מכוכב לכת אחר!

# ריבוע המעבדה: מאזן האגס, עמוד השיקוע ומיקום הבסיס במעטפת (מאמר 03, חלקים C–E)




חתך משווני סכמטי של כדור הארץ, מבט מן הקוטב הצפוני

שתי הפרובינציות האיטיות (LLVP) בתחתית המעטפת, ובסיס האגס המשוחזר מעל הפסיפית — בתוכה בכל חמשת המודלים. (ציור סכמטי, לא בקנה מידה גיאוגרפי מדויק.)

| רכיב / מדד | ערך מחושב או נמדד | משמעות פיזיקלית ותצפיתית |
|---|---|---|
| **ממדי האגס ומסתו** | בסיס 11,000–9,000 ק"מ, אורך ~ 8,700 ק"מ, מסה **12.1–8.8 מסות ירח** | כ-11% ממסת כדור הארץ; כולו בתוך קו הקורוטציה ולכן נשאב חזרה פנימה |
| **עבודת הרמת האגס** | 8.1 × $10^{30}$ J to 1.05 × $10^{31}$ J | פי 5.4 מהרמת הירח; תואם לאנרגיית שקיעת הברזל לליבה (~ $10^{31}$ J) |
| **פרמטר הסיבוב של האב** | $\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0.092$ | כרבע מסף אי-היציבות של יעקובי (0.374) — אגס מקומי מונע-לחץ, לא קריעה גלובלית |
| **המכתשים הצעירים לאחר הניתוק** | **פי 1.19** (1.27–1.12) יותר בצד הקרוב (1–2 ק"מ) | פליטות חמות אחרונות מכדור הארץ פגעו בעיקר בצד הירח שפנה אליו |
| **מיקום הבסיס (1.9°N, 157.5°W)** | **5 מתוך 5 מודלים איטיים** ($\delta V_S = -2.25\%$ עד **–2.36%**) | **עמוק בתוך פרובינציית ה-LLVP הפסיפית (<1,229 ק"מ מן השפה בעומק 2,800 ק"מ)** |
| **משיכת האגס על הקדם-ליבה** | $g_{\text{center}} = 0.378$ to $0.517$ m/s$^2$ | מתח את הקדם-ליבה לכיוון האגס במשך הבנייה; הרפה עם חזרת האגס |

NEXT · 07

# דלת להמשך

השלמנו את הפיצוח המכני של הולדת הירח: ראינו כיצד לחץ של 150.26 GPa הרים מגמה מוקצפת מבפנים (פרק 3), כיצד קרום הסיאל התרומם והתחלק לשלוש רצועות מבחוץ (פרק 4), כיצד דיסקת המגע של 3,000 ק"מ נפתחה בשחרור סטפן במרחק 210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה (פרק 5), וכיצד האגס כולו נשאב בחזרה אל תוך כדור הארץ והותיר את חותמו מתחת לאוקיינוס השקט (פרק 6).

אבל הרגע שבו הירח ניתק ויצא לחופשי הוא רק תחילתו של המסע הארוך שלו. **איך ירח ששוחרר בקו רוחב 22.5°, במרחק של 17,496 ק"מ בלבד מכדור הארץ ועם נטיית מסלול התחלתית של 22.5°, הגיע למרחק של 384,400 ק"מ עם הטיית מסלול של 5.145° בלבד ביחס למישור המילקה?** בפרק הבא — **פרק 7: המסע אל המסלול — חוק הטנגנס המצומצם ופתרון הטיית 5.145°** (מתוך מאמר 04 — *The Orbit*) — נצא בעקבות הירח אל החלל!

פרק 7

המסע אל המסלול — חוק הטנגנס המצומצם ופתרון הטיית 5.145° ←

→ פרק 5 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387